

School: Khuc Thua Du High School
Department: Mathematics and Informatics Department
Teacher's name: Tran Hoai Thanh
Date of preparation: November 2026
Teaching date: Week 12, November 2026

Topic 5: "Exponential Functions – Logarithmic Functions – Equations"

I. OBJECTIVES

(mục tiêu)

1. Knowledge:

(kiến thức:)

- Understand exponential and logarithmic functions and their properties.
- Solve exponential and logarithmic equations.
- Apply to real-world problems (compound interest, decay).

2. Competencies:

(năng lực:)

- Mathematical thinking and reasoning competency.

(Năng lực tư duy và lập luận toán học.)

- Mathematical problem-solving competency.

(Năng lực giải quyết vấn đề toán học.)

- Mathematical communication competency.

(Năng lực giao tiếp toán học.)

- Mathematical modeling competency.

(Năng lực mô hình hóa toán học.)

- Competency in using mathematical tools.

(Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.)

3. Qualities:

(phẩm chất:)

- Foster carefulness, accuracy, logical and systematic thinking.

(Rèn tính cẩn thận, chính xác; tư duy logic, có hệ thống.)

- Actively discover and acquire new knowledge; demonstrate responsibility and cooperation.

(Tích cực khám phá, tiếp nhận kiến thức mới; thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác.)

- Develop logical thinking, rigorous reasoning, and flexibility.

(Phát triển tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt.)

II. TEACHING PROCESS

(tiến trình dạy học)

VOCABULARY – KEY MATHEMATICAL TERMS

(từ vựng – thuật ngữ toán học chính)

English Term	Pronunciation	Vietnamese
exponent/power		số mũ, lũy thừa
exponential function		hàm số mũ
logarithm	/ˈlɒɡərɪðəm/	lôgarit
natural logarithm (ln)		lôgarit tự nhiên
compound interest		lãi kép

half-life		chu kỳ bán rã
-----------	--	---------------

PART 1: EXPONENTIAL FUNCTIONS

(phần 1: hàm số mũ)

A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

1. Properties of Exponents

(1. tính chất của lũy thừa)

$$\bullet a^m \cdot a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}, a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

3. Key Property for Equations

(3. tính chất quan trọng cho phương trình)

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \Leftrightarrow f(x) = g(x).$$

PART 2: LOGARITHMIC FUNCTIONS

(phần 2: hàm số lôgarit)

A. THEORY REVIEW

(ôn tập lý thuyết)

1. Definition

(1. định nghĩa)

$$\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b.$$

2. Properties of Logarithms

(2. tính chất của lôgarit)

$$\bullet \log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \log_a(x^n) = n \log_a x.$$

$$\bullet \text{Change of base: } \log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}.$$

B. WORKED EXAMPLES

(ví dụ mẫu có lời giải)

Example 1 [Understanding]

$$\text{Simplify: } \log_2 32 + \log_3 \frac{1}{27} - \log_5 125.$$

$$\text{Rút gọn: } \log_2 32 + \log_3 \frac{1}{27} - \log_5 125.$$

Solution:

(lời giải:)

$$5 + (-3) - 3 = -1.$$

$$5 + (-3) - 3 = -1.$$

Example 2 [Application]

$$\text{Solve: } 2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 4 = 0.$$

$$\text{Giải phương trình: } 2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 4 = 0.$$

Solution:

(lời giải:)

$$\text{Let } t = 2^x > 0: (t-1)(t-4) = 0.$$

$$\text{Đặt } t = 2^x > 0 : (t-1)(t-4) = 0.$$

$$x = 0 \text{ or } x = 2.$$

$$x = 0 \text{ hoặc } x = 2.$$

Example 3 [Application]

$$\text{Solve: } \log_2(x+3) + \log_2(x-1) = 3.$$

$$\text{Giải: } \log_2(x+3) + \log_2(x-1) = 3.$$

Solution:

(lời giải:)

$$\text{Condition: } x > 1. (x+3)(x-1) = 8.$$

$$\text{Điều kiện: } x > 1. (x+3)(x-1) = 8.$$

$$x^2 + 2x - 11 = 0. x = -1 + 2\sqrt{3}.$$

$$x^2 + 2x - 11 = 0. x = -1 + 2\sqrt{3}.$$

Example 4 [Advanced Application]

10,000 at 6% compounded quarterly. Time to double? $G = 10,000$ lãi suất 6%/năm, gộp lãi hàng quý. Bao lâu để gấp đôi?

Solution:

(lời giải:)

$$2 = (1.015)^{4t}. t = \frac{\ln 2}{4 \ln 1.015} \approx 11.64 \text{ years.}$$

$$2 = (1.015)^{4t}. t = \frac{\ln 2}{4 \ln 1.015} \approx 11,64 \text{ năm.}$$

PRACTICE EXERCISES

(bài tập thực hành)

Question 1 [Understanding] (Câu 1 - thông hiểu)

Sketch $y = 2^x$ and $y = \log_2 x$. State relationship.

Vẽ $y = 2^x$ và $y = \log_2 x$. Nêu mối quan hệ.

Solution:

(lời giải:)

They are inverse functions, symmetric about $y = x$.

Chúng là hàm ngược của nhau, đối xứng qua đường $y = x$.

Question 2 [Application] (Câu 2 - vận dụng)

$$\text{Solve: } 3^{x+1} + 3^{x-1} = 30.$$

$$\text{Giải: } 3^{x+1} + 3^{x-1} = 30.$$

Solution:

(lời giải:)

$$3^x \left(3 + \frac{1}{3}\right) = 30 \Rightarrow 3^x = 9 \Rightarrow x = 2.$$

$$3^x \left(3 + \frac{1}{3}\right) = 30 \Rightarrow 3^x = 9 \Rightarrow x = 2.$$

Question 3 [Application] (Câu 3 - vận dụng)

Solve: $\log(x-1) + \log(x+2) = \log 4$.

Giải: $\log(x-1) + \log(x+2) = \log 4$.

Solution:

(lời giải:)

$$(x-1)(x+2) = 4 \Rightarrow x = 2 \quad (x > 1).$$

$$(x-1)(x+2) = 4 \Rightarrow x = 2 \quad (x > 1).$$

Question 4 [Application] (Câu 4 - vận dụng)

Half-life 5 years, initial 100 g. Mass after 12 years.

Chu kỳ bán rã 5 năm, khối lượng ban đầu 100 g. Khối lượng sau 12 năm.

Solution:

(lời giải:)

$$m = 100 \cdot 2^{-12/5} \approx 18.95 \text{ g.}$$

$$m = 100 \cdot 2^{-12/5} \approx 18,95 \text{ g.}$$

Question 5 [Advanced Application] (Câu 5 - vận dụng cao)

$$\text{Solve: } \begin{cases} 2^x \cdot 3^y = 72 \\ 2^y \cdot 3^x = 108 \end{cases}$$

$$\text{Giải hệ: } \begin{cases} 2^x \cdot 3^y = 72 \\ 2^y \cdot 3^x = 108 \end{cases}$$

Solution:

(lời giải:)

Adding logs: $x + y = 5$. Subtracting: $x - y = 1$.

Cộng log: $x + y = 5$. Trừ: $x - y = 1$.

$$x = 3, y = 2.$$

$$x = 3, y = 2.$$

Question 6 [Application] (Câu 6 - vận dụng)

$$\text{Solve: } 4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0.$$

$$\text{Giải: } 4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0.$$

Solution:

(lời giải:)

$$t = 2^x : t^2 - 6t + 8 = 0 \Rightarrow t = 2, 4. \quad x = 1 \text{ or } x = 2.$$

$$t = 2^x : t^2 - 6t + 8 = 0 \Rightarrow t = 2, 4. \quad x = 1 \text{ hoặc } x = 2.$$

HOMEWORK / REVISION

(bài tập về nhà / ôn tập)

1. Review properties.
2. Complete exercises.
3. Preview: Trigonometric Ratios in Deltas.